قائمةُ القراءة — مرتّبةً بما تُقرِّره كلُّ ورقة

لم تُقرأ ورقةٌ واحدةٌ كاملةً في هذا المشروع: الناشرون محجوبون عن البيئة التي أُعِدّ فيها. فكلُّ ما في `references.bib` مأخوذٌ من فهارس بيبليوغرافية متّفقة، لا من النصوص.

القائمةُ مرتّبةٌ بالأثر، لا بالسنة. الأوّل يُغيِّر ما تستطيع المذكّرةُ ادّعاءه، والثاني يُغيِّر فقرةَ التموضع، والثالث تصفُّحٌ للتثبُّت من الإسناد فقط.

المستوى الأوّل — ورقتان تُقرِّران المذكّرة

أوّلاً — ورقةُ Cherfaoui & Moulaï، سنة 2021

Generating the efficient set of multiobjective integer linear plus linear fractional programming problems Annals of Operations Research **296**(1), 735–753. doi:10.1007/s10479-020-03581-0

السؤالُ الوحيد: بأيّ آليّةٍ تُولِّد المجموعةَ الكفؤة؟ هل تُعدِّد مجموعاتِ المستوى (شريحة)، أم تبقى في فضاء القرار بالتفرّع والقطع؟

لماذا تهمّ: إن كانت شريحيّة، فنتيجةُ «المجموعة الكاملة» في الفصل الرابع ليست جديدة. وحُجّتي أنّها ليست كذلك **تنبّؤٌ لا قراءة**: معاييرها `+ c'x` `((p'x+α)/(q'x+β))` — مجموعٌ لا نسبة — جزؤها التربيعيّ `(c'x)(q'x)` لا ينعدم، فمجموعةُ المستوى **مخروطيّة** لا مستوية. تحقّق من هذا في الورقة.

ما يتغيّر: - **إن كانت مخروطيّة:** الصنفان منفصلان، والنتيجةُ قائمة، والتنبّؤ يصير تأكيداً — وهو أقوى. - **إن كانت شريحيّة:** اسحب دعوى الجِدّة في فصل المساهمات، وأبقِ الباقي.

ثانياً — ورقةُ أستاذك نفسُها، Younsi-Abbaci

Optimizing a linear fractional function over an integer efficient set

المشكلة: الاستشهادُ الذي بين يديك — «RT&A, No 4 (40), Vol. 11, March 2025» — يناقض ترقيمَ المجلّة: أرشيفُ *Reliability: Theory & Applications* يضع المجلّد **20** في 2025، والمجلّد 11 قبل ذلك بعقد. ولا فهرسَ يُرجع الورقةَ بهذا العنوان في تلك المجلّة، ونطاقُها المعلَن هو الموثوقيّة وتحليلُ المخاطر لا البرمجةُ الرياضية.

ثلاثةُ احتمالاتٍ تفحصها على المستلّة: 1. مجلّدٌ وسنةٌ مختلفان (خطأٌ نسخيّ)؛ 2. مكانُ نشرٍ آخر بالكامل؛ 3. نسخةُ مؤتمر — العنوانُ يظهر في برنامج ICAAM 2024.

ولماذا تهمّ غيرَ الاستشهاد: هي المرجعُ الأساس لكلّ مقارنات الأداء. ثبّت أيضاً من **مثال المقال العدديّ** (الجواب عندنا `Φ = 5/17` عند `(3,3)`) ومن أنّ آليّتها هي التي بُنيت في `algorithm.py`.

المستوى الثاني — خمسُ أوراقٍ تُقرِّر فقرةَ التموضع

دعوى المذكّرة: «**الأدبياتُ الكسريّة لا تعمل في فضاء المعايير.**» هذه الأوراق الخمس هي الأدبياتُ الكسريّة. ولكلٍّ منها **السؤالُ نفسُه**:

هل تُحتفَظ المنطقةُ غير المستكشَفة في فضاء **المعايير** (صناديق، مناطق هندسية)، أم في فضاء **القرار** (قيودٌ على x)؟ ويكفي النظرُ في وصف الخوارزمية: ماذا يُخزَّن بين التكرارات؟

#	المرجع	المصدر
2.1	(Drici, Ouaïl & Moulaï (2018	*Ann. Oper. Res.* **267**(1), 135–151 · doi:10.1007/s10479-017-2691-0
2.2	(Mahdi & Chaabane (2015	*RAIRO-OR* **49**(2), 265–278 · doi:10.1051/ro/2014036
~~2.3~~	~~(Ouaïl & Chergui (2019~~	**قُرئت كاملةً** — انظر أدناه
2.4	Chaiblaine, Moulaï & Cherfaoui ((2020	— [arXiv:2003.05364 [math.OC **مجّانيّة**
2.5	(Mekhilef & Moulaï (2021	*Optimization* **70**(7), 1425–1442 · doi:10.1080/02331934.2020.1730834

ابدأ بـ 2.4: على arXiv، تقرأها الآن بلا اشتراك. أمّا **2.3 فقد قُرئت كاملةً** (18 صفحة)، وهذه خلاصتُها.

نتيجةُ 2.3 — Ouaïl & Chergui الجواب: فضاءُ القرار، مؤكّداً من الخوارزمية نفسِها لا من الملخّص. المنطقةُ غير المستكشَفة X_l جزءٌ من X محمولٌ قيوداً على x؛ والتفرّعُ على ⌊α_j⌋ ≤ x_j و⌊α_j⌋+1 ≥ x_j؛ وعائلتا القطع كلتاهما متباينات خطّية في x. فدعوى التموضع تصمد.

لكنّها صحّحت لنا نموذجَ التكلفة. قطعُهم من النوع الأوّل سطرٌ واحد:

```
Σ_{j ∈ Δ_l} x_j ≥ 1
```

على الاتّجاهات غير الأساسيّة المُحسِّنة — **بلا متغيّراتٍ ثنائيّة وبلا grand-M إطلاقاً.** وفحْصُ الكفاءة عندهم برنامجُ Benson لا Isermann. إذن «p ثنائيّة و1+p صفّاً لكلّ قطع» يصف **الطريقةَ التي أعدنا بناءها**، لا العائلةَ كلّها. صُحّح هذا في المقال والمذكّرة وresults وREADME.

ومقياسُهم أكبرُ من مقياسنا بكثير: n من 30 إلى 120 (وتشغيلةٌ عند n=200)، وm حتّى 120، وk حتّى 6، بأزمنةٍ وسطيّة من 13 إلى نحو 2000 ثانية في MATLAB على Pentium 4. ومجالُنا المقيس 16 ≤ n. **الفجوةُ حقيقيّة ولم أُبرِّرها.**

لكنّها ليست مقارنةً متكافئة: طريقتُهم مبنيّةٌ على **ألّا** تُعدِّد المجموعة الكفؤة — «only a few of them are visited» — وجداولُهم تُظهر وسيطاً من 3.8 إلى 15.6 حلٍّ كفؤٍ لكلّ مسألة، بينما يستشهدون هم أنفسُهم برقمِ **100** حلٍّ كفؤٍ وسطيّاً عند n=25, m=10, k=4 للصنف نفسِه. هم يُرجعون max ψ؛ ونحن نُرجع E(P_D) كاملةً ومعها جوابَ **أيّ** دالّة قرارٍ قابلةٍ للحساب.

الخلاصةُ الأمينة: هذه الطريقةُ تشتري مُخرَجاً أكبرَ عند n أصغر.

وكسبٌ جانبيّ: قائمةُ مراجعهم أكّدت ستّةَ مداخلَ عندنا — من بينها قائمةُ مؤلّفي Drici الثلاثة (كان عليها VERIFY)، وصفحاتُ Ecker–Kouada 375–377 (كان فيها التباس 373).

ما يتغيّر: إن عملت واحدةٌ منها في فضاء المعايير، فدعوى «التركيب» تضيق أو تسقط. وإن لم تفعل أيٌّ منها، تصير الفقرةُ مُسنَدةً إلى قراءةٍ لا إلى ملخّصات — وهذا هو الفرق الذي تسأل عنه اللجنة.

وأثناء القراءة، صحّح ثلاثةَ حقولٍ عليها وسمُ VERIFY:

#	الحقل	الالتباس
2.1	قائمةُ المؤلِّفين	فهرسٌ يُظهر Drici وMoulaï فقط، وآخرُ يُظهر الثلاثة
2.4	الاسمُ الأوّل للمؤلِّف الثالث	Y. Cherfaoui — أهو Yasmine كما في ورقة 2021؟
2.5	ترتيبُ المؤلِّفين	مصدرٌ يقدّم Moulaï وآخرُ يقدّم Mekhilef

---

المستوى الثالث — تصفُّحٌ للتثبُّت من الإسناد

لا تُغيِّر شيئاً في النتائج؛ نتثبّت فقط من أنّ ما نُسب إليها صحيح، ومن حقلٍ أو حقلين.

#	المرجع	ما نتثبّت منه
3.1	Boland, Charkhgard & Savelsbergh (2017) · *EJOR* **260**(3), 904–919 · doi:10.1016/j.ejor.2016.02.037	أنّ البحث الصندوقيّ عندنا هو بنيتُهم بهدفٍ ثانويٍّ **خطّيّ**. أهمُّ ورقةٍ في هذا المستوى.
3.2	Sylva & Crema (2004) · *EJOR* **158**(1), 46–55 · doi:10.1016/S0377-2217(03)00255-8	صيغةُ القطع: p ثنائيّة و1+p صفّاً من نوع grand-M.
3.3	Ecker & Kouada (1975) · *Math. Prog.* **8**(1), 375–377 · doi:10.1007/BF01580453	فحصُ الكفاءة. ثلاثُ صفحاتٍ فقط. وصفحاتُها: مصدرٌ ثانويّ يقول 373–377.
3.4	balanced box (2015) · *INFORMS J. Comput.* **27**(4), 735–754 · doi:10.1287/ijoc.2015.0657	السلفُ ثنائيُّ الهدف.
3.5	triangle splitting (2015) · *INFORMS J. Comput.* **27**(4), 597–618 · doi:10.1287/ijoc.2015.0646	**انتبه:** الاستشهادُ الآن للنسخة المجلّية، لا لنسخة IPCO 2014 (LNCS 8494, 162–173).
3.6	Lokman & Köksalan (2013) · *J. Global Optim.* **57**(2), 347–365 · doi:10.1007/s10898-012-9955-7	تعدادُ المجموعة غير المهيمَن عليها.
3.7	Özlen & Azizoğlu (2009) · *EJOR* **199**(1), 25–35	**المدخلُ الوحيد بلا DOI** — خذه من صفحة الناشر.

الترتيبُ العمليّ

1. **الآن، مجّاناً:** 2.3 و2.4 على arXiv.
2. **أوّلُ زيارةٍ للمكتبة:** 1.1 — فهي وحدها قد تُغيِّر ما تدّعيه.

3. **ومعها:** مستلّةُ أستاذك (1.2) — اسأله مباشرةً عن الاستشهاد الصحيح.
4. **ثمّ:** 2.1، 2.2، 2.5 — بسؤالٍ واحدٍ لكلٍّ منها.
5. **تصفُّحاً:** المستوى 3، وافتح الـ DOI لكلٍّ منها مرّةً لتثبيت الحقول.

الاثنتان الأوليان ساعتان. والباقي يومُ عملٍ واحد.